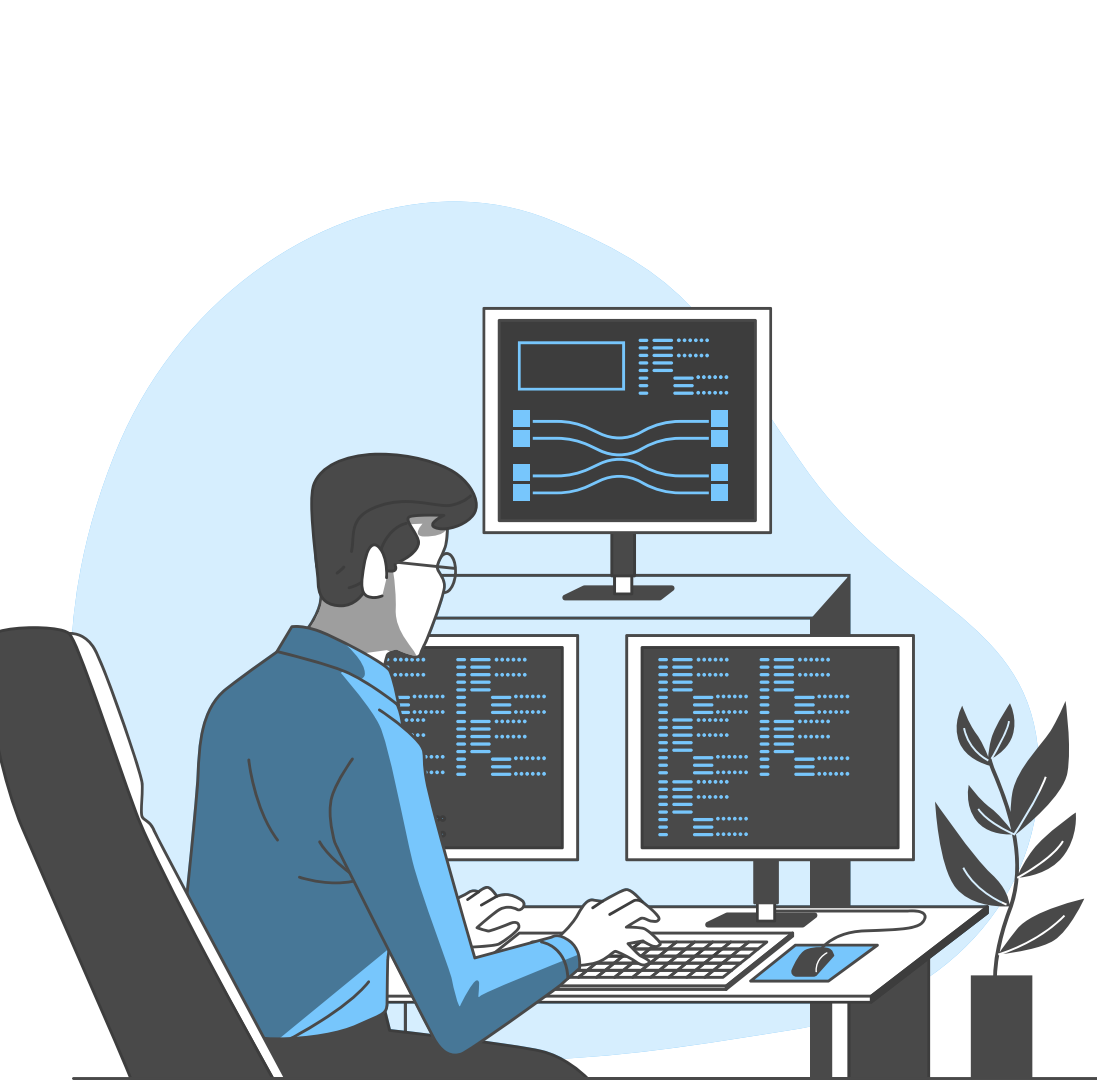




RIP CURRENT DETECTION & SEGMENTATION

Thành viên nhóm 1:
Nguyễn Thanh Tuấn
Lê Minh Hoàng
Hồ Phương Tây

Mục lục

01

Giới thiệu bài toán

Khái niệm – Input – Output

...

02

Các mô hình

YOLO + CBAM

...

03

Thực nghiệm

Kết quả

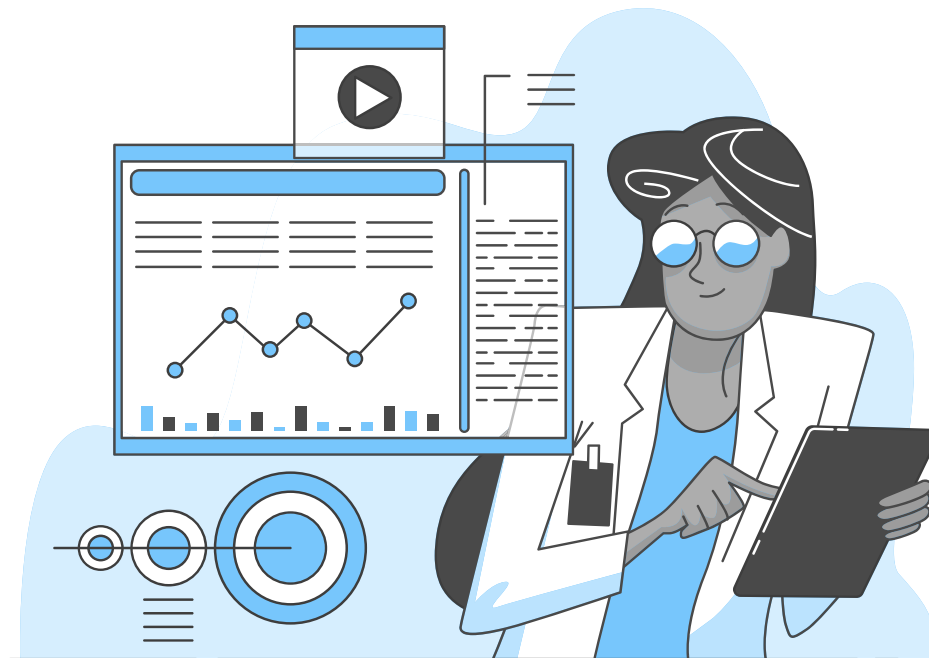
...

04

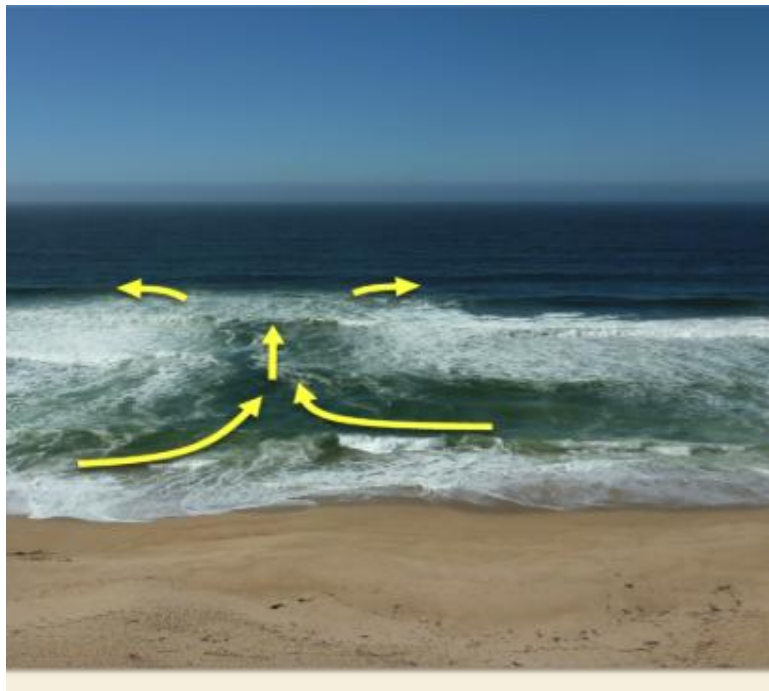
Ứng dụng

Bài toán thực tế

...



Giới thiệu bài toán



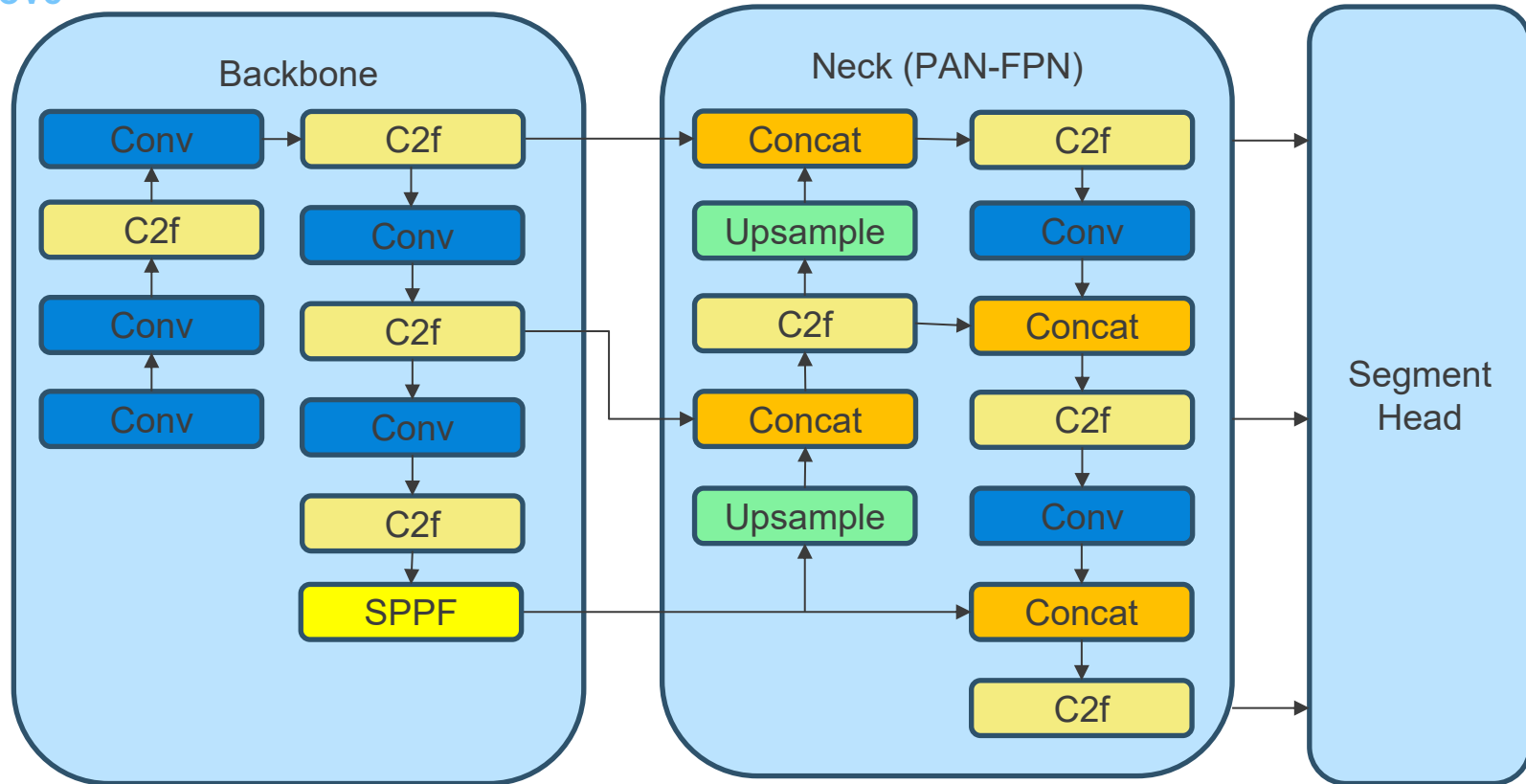
Rip currents (dòng chảy rút) là những dòng nước mạnh, nhanh và chảy từ bờ hướng ra biển.

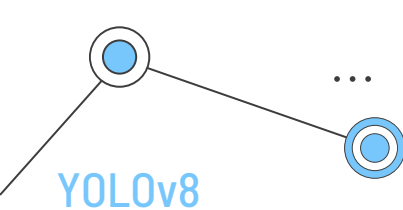
Input: Các hình ảnh về khung cảnh bãi biển có hoặc không có dòng chảy rút

Output: Tập JSON theo định dạng COCO, bao gồm khung bao (bounding boxes) và mặt nạ phân đoạn thực thể (instance segmentation masks).

YOLOv8

Mô hình

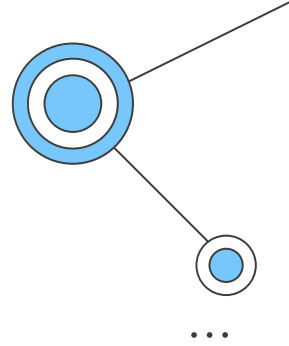




YOLOv8

Mô hình

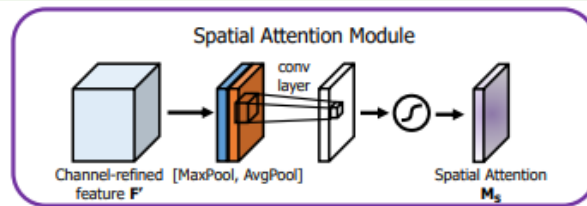
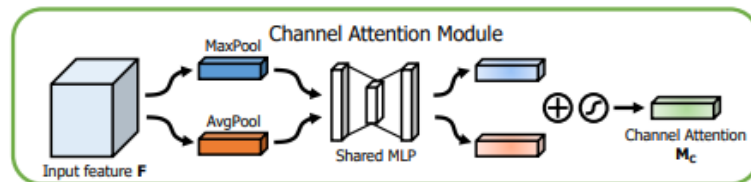
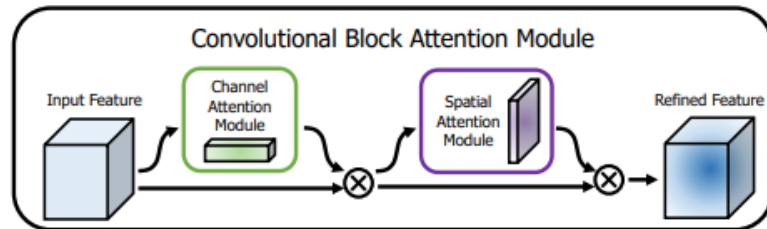
Điểm yếu cần khắc phục

- Do đặc tính trích xuất đặc trưng cục bộ của CNN, mô hình chủ yếu tập trung vào các vùng nhỏ, dẫn đến khó nắm bắt thông tin ngữ cảnh rộng hơn của toàn ảnh.
 - Quá trình thu nhỏ ảnh trong mô hình khiến các mask dự đoán bị gãy góc, khó bám sát các biên phức tạp như bọt nước
- 

Mô hình

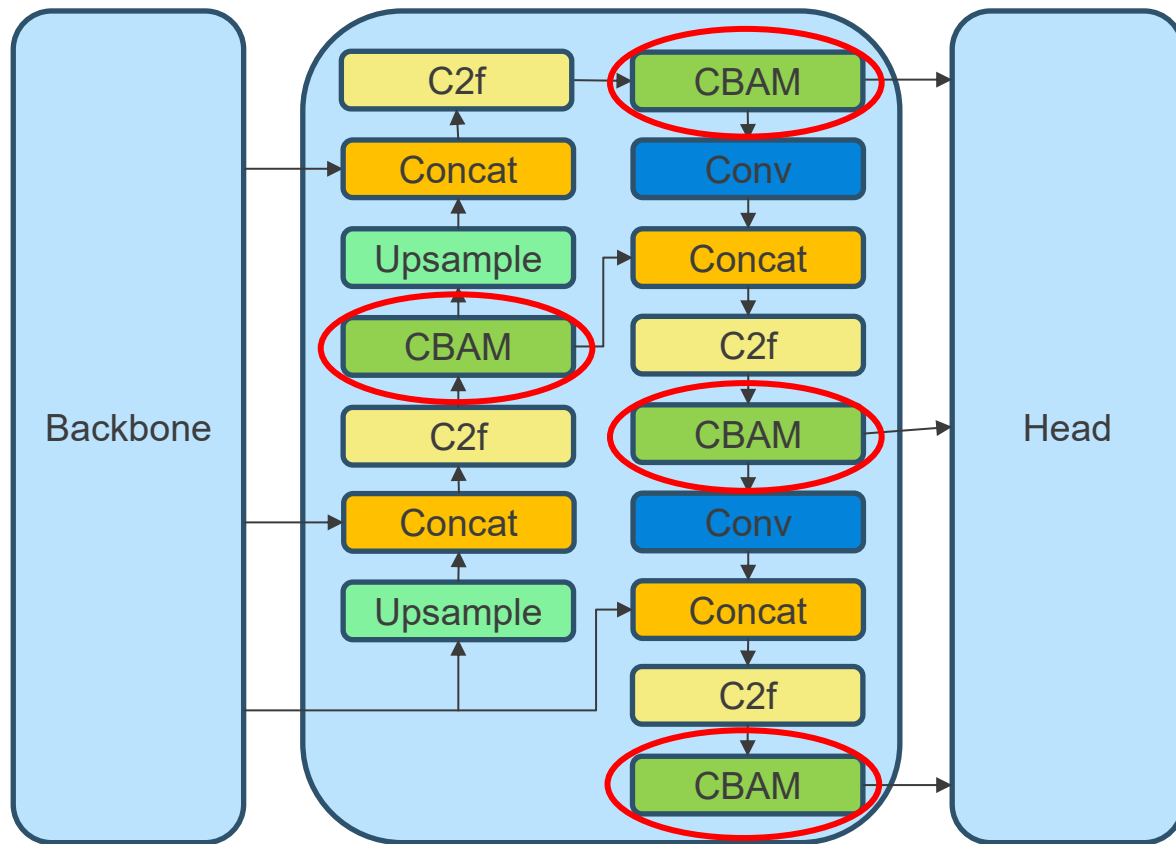
Convolutional Block Attention Module giúp mô hình tập trung vào những thông tin quan trọng và loại bỏ nhiễu.

- Channel Attention Module (CAM) tạo vector trọng số giúp xác định đặc trưng quan trọng.
- Spatial Attention Module (SAM) tạo Heatmap giúp xác định các vùng chứa đối tượng.



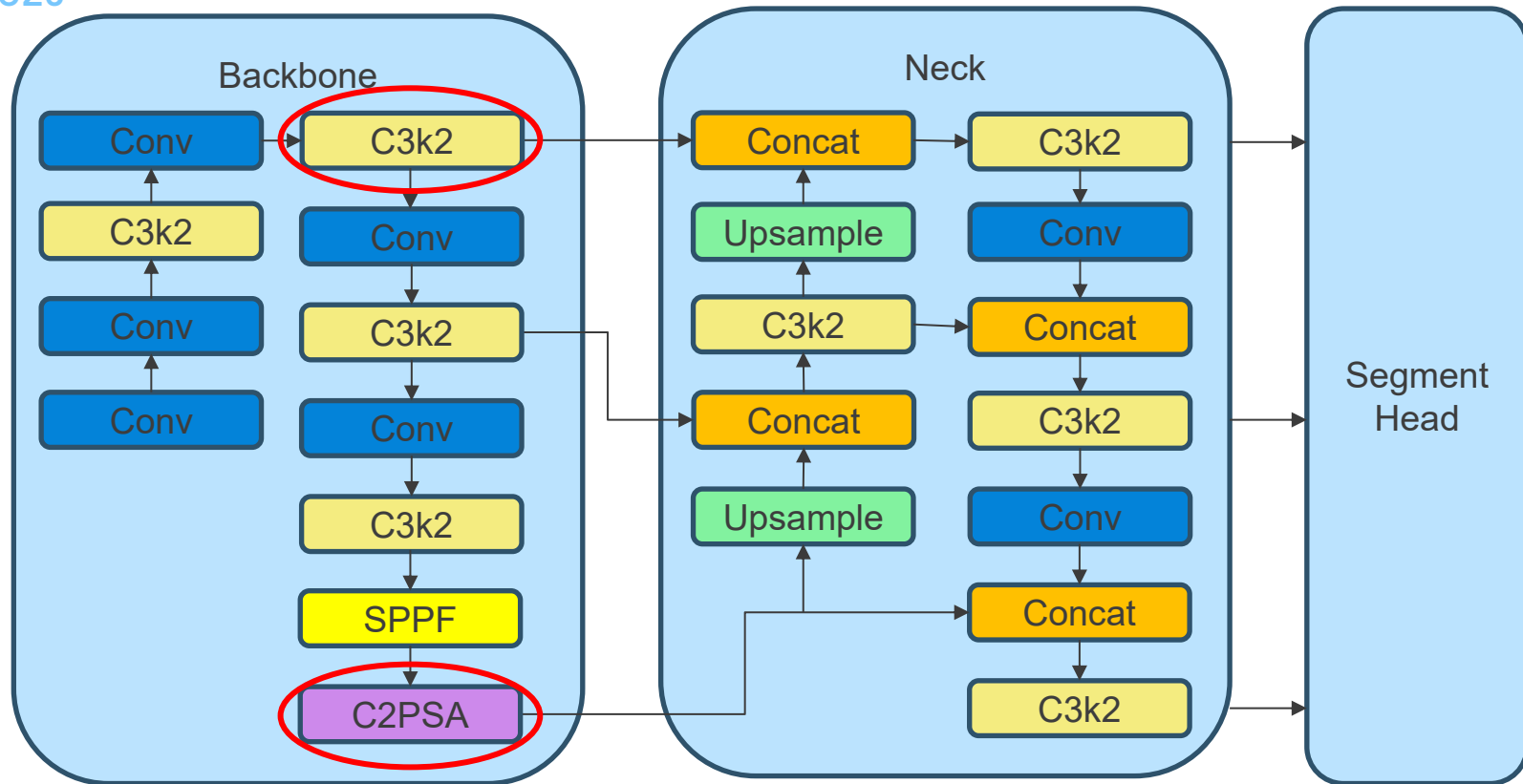
YOLOv8+CBAM

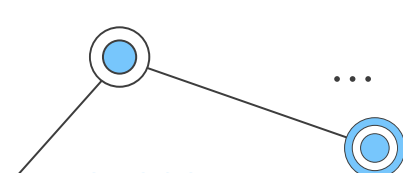
Mô hình



YOLO26

Mô hình



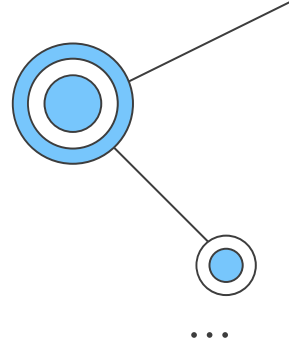


YOLO26

Mô hình

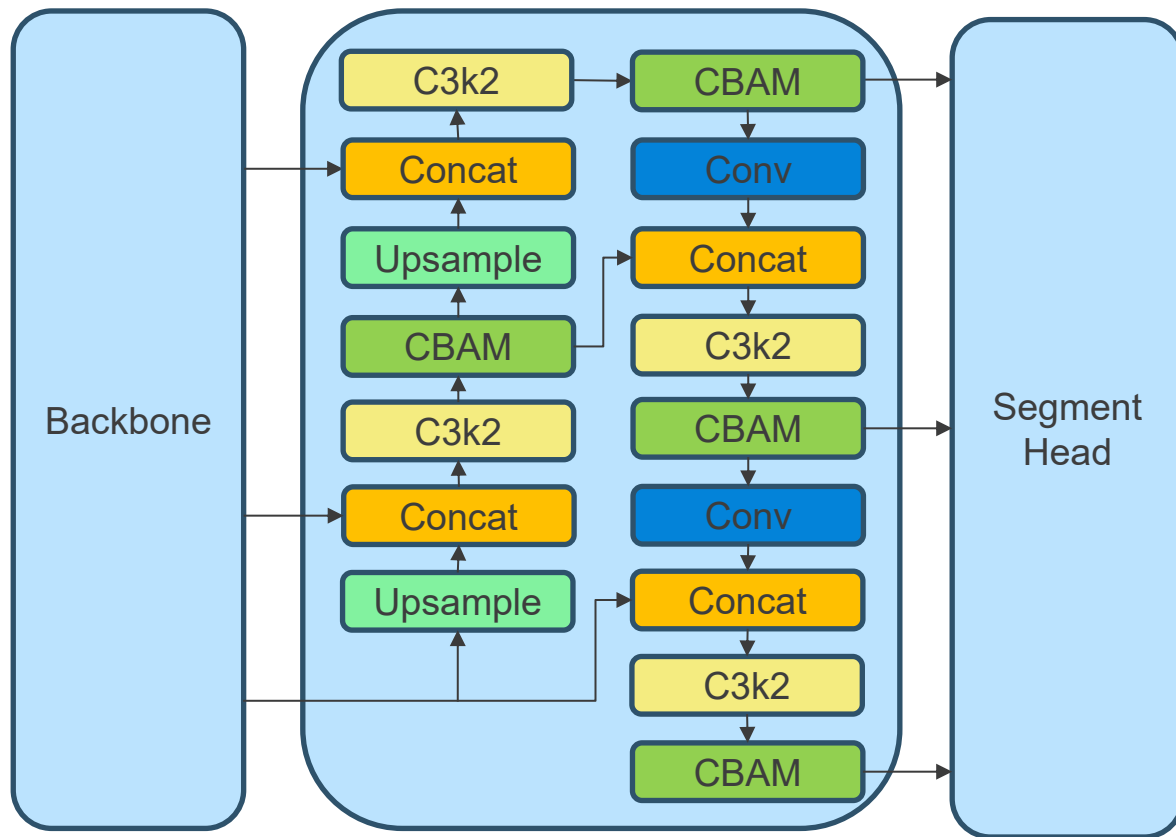
Kiến trúc **end-to-end, NMS-free**, loại bỏ bước hậu xử lý dư thừa nhằm tối ưu hóa độ trễ suy luận trên các thiết bị tính toán hạn chế.

Kết hợp giữa **ProgLoss** và **STAL** giúp tăng cường hiệu quả học đối với các đối tượng kích thước nhỏ, cải thiện khả năng phát hiện đối tượng ở xa hoặc có độ phân giải thấp.



YOLO26+CBAM

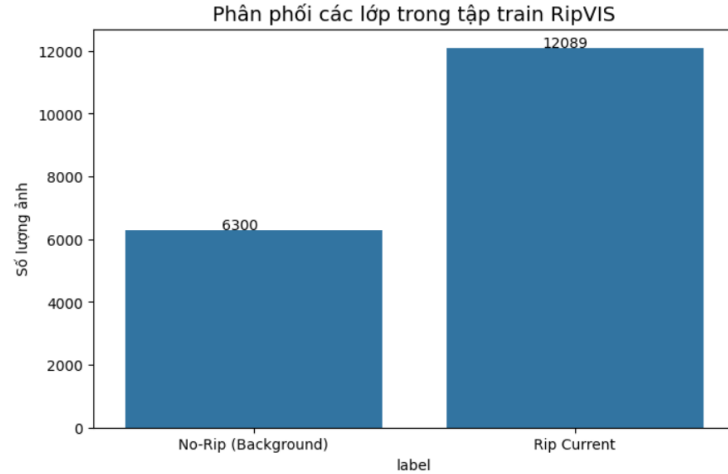
Mô hình



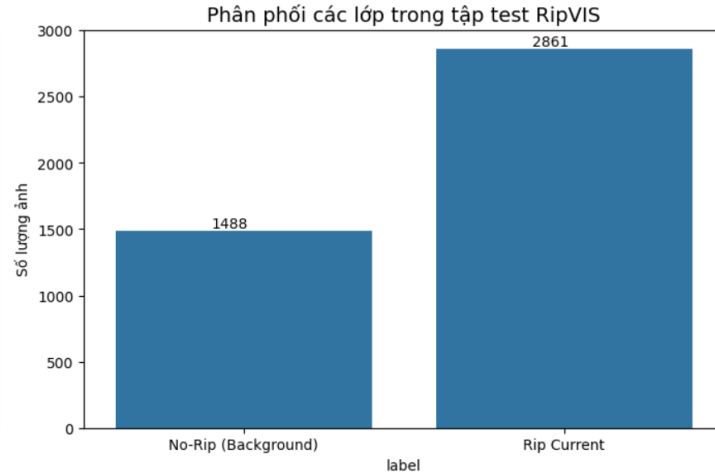
Thực nghiệm

Bộ dữ liệu

[Irikos/RipVIS · Datasets at Hugging Face](#)



...



...

Thực nghiệm

Bộ dữ liệu

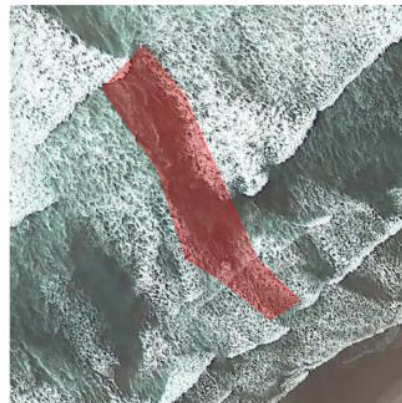
ID: rip-1715.jpg
Dim: 640x640



ID: RipVIS-112_00312.jpg
Dim: 640x640



ID: rip-1688.jpg
Dim: 640x640



Một số ảnh trong dataset

...

Thực nghiệm

Độ đo

F1[50]

F1-score tại ngưỡng
IoU 0.50

F1[40-95]

F1-score trung bình trên
các ngưỡng IoU 0.40-0.95

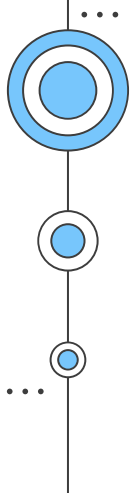
F2[50]

F2-score tại ngưỡng
IoU 0.50 (ưu tiên Recall
cao hơn Precision)

F2[40-95]

F2-score trung bình trên
các ngưỡng IoU 0.40-0.95

$$\text{Score} = 0.25 \times (\text{F1}[50] + \text{F2}[50] + \text{F1}[40-95] + \text{F2}[40-95])$$

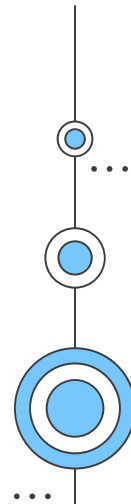


Thực nghiệm

StratifiedKFold

Một biến thể của kỹ thuật K-Fold Cross Validation, trong đó việc chia dữ liệu được thực hiện sao cho tỷ lệ các lớp trong mỗi fold phản ánh đúng phân bố lớp của toàn bộ tập dữ liệu ban đầu.

- Tránh học lệch khi tập dữ liệu mất cân bằng
- Đảm bảo đánh giá mô hình ổn định và đáng tin cậy



Thực nghiệm

Kết quả YOLOv8

fold	F1[50]	F2[50]	F1[40-95]	F2[40-95]	Score
0	0.9509	0.9626	0.7327	0.7416	0.8469
1	0.9465	0.9566	0.7269	0.7346	0.8411
2	0.9451	0.9598	0.7194	0.7305	0.8387
3	0.9507	0.9623	0.7307	0.7397	0.8458
4	0.9430	0.9566	0.7246	0.7351	0.8399

Thực nghiệm

Kết quả YOLOv8+CBAM

fold	F1[50]	F2[50]	F1[40-95]	F2[40-95]	Score
0	0.9164	0.9332	0.6492	0.6610	0.7899
1	0.9205	0.9375	0.6543	0.6664	0.7947
2	0.9165	0.9352	0.6457	0.6589	0.7891
3	0.9143	0.9314	0.6469	0.6590	0.7879
4	0.9115	0.9306	0.6396	0.6530	0.7837

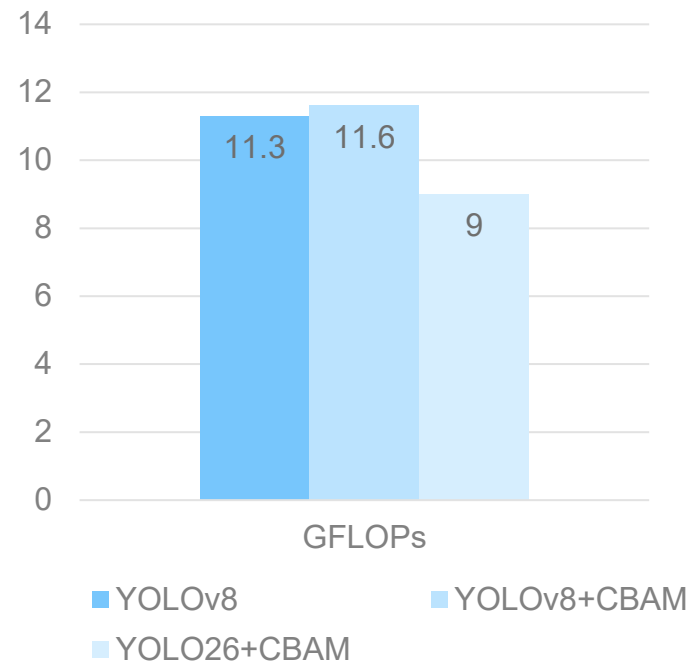
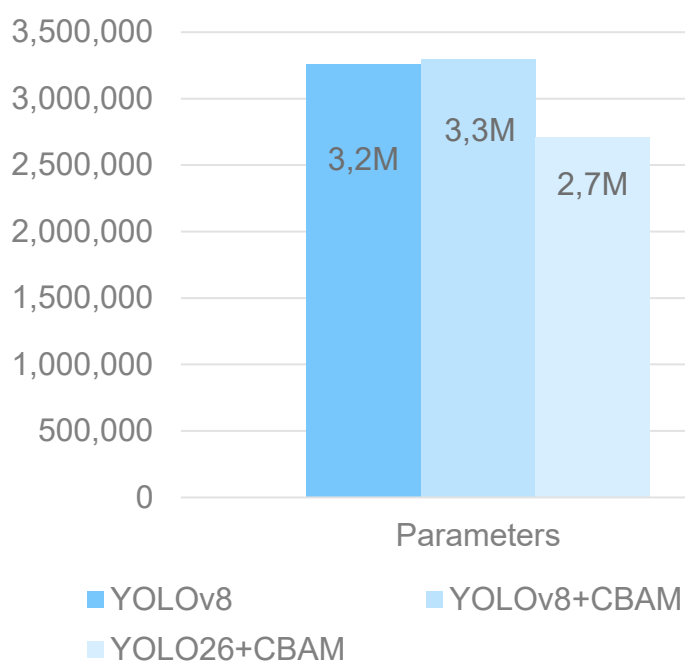
Thực nghiệm

Kết quả YOLO26+CBAM

fold	F1[50]	F2[50]	F1[40-95]	F2[40-95]	Score
0	0.9256	0.9450	0.6890	0.7035	0.8158
1	0.9203	0.9318	0.6811	0.6896	0.8057
2	0.9213	0.9385	0.6726	0.6852	0.8044
3	0.9283	0.9444	0.6830	0.6948	0.8127
4	0.9183	0.9376	0.6768	0.6910	0.8059

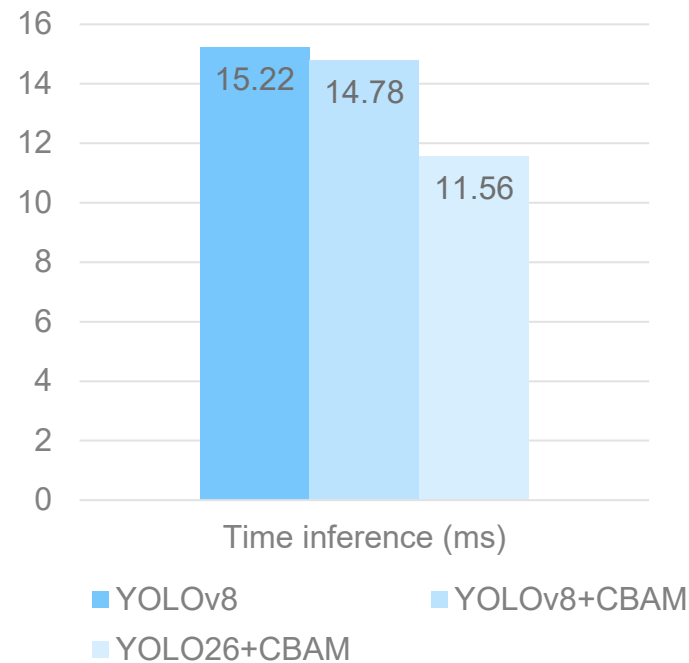
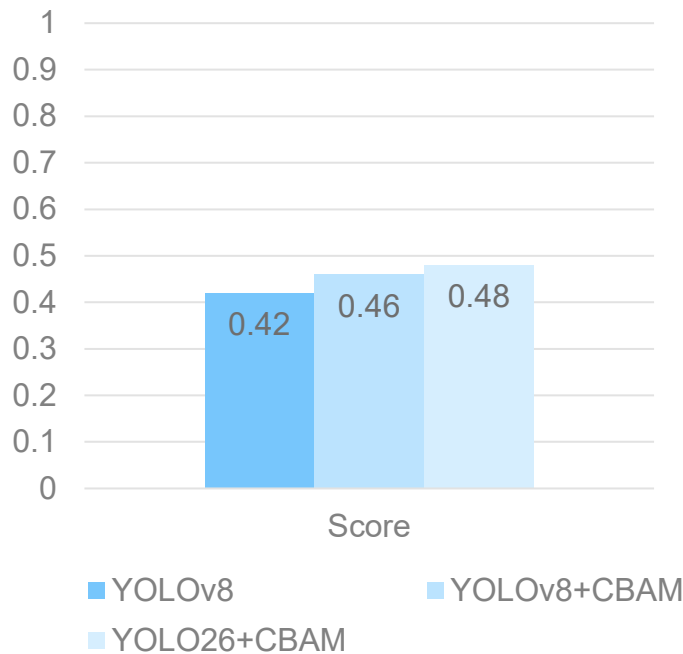
Thực nghiệm

Kết quả tập test



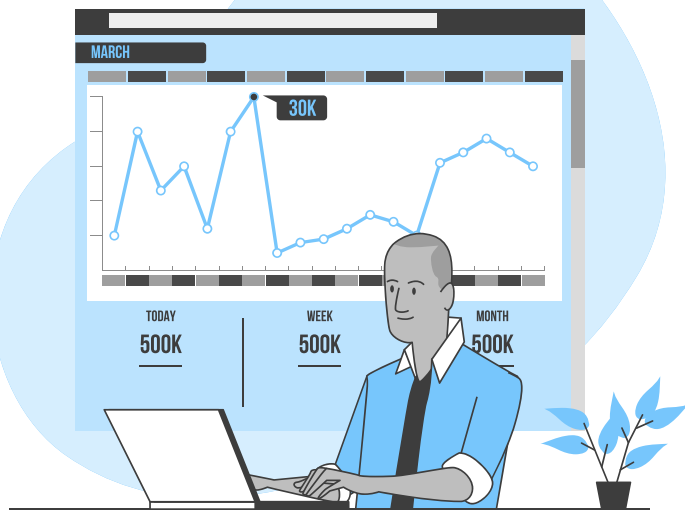
Thực nghiệm

Kết quả tập test



Ứng dụng

Vấn đề



Hiện trạng: Dòng chảy rút (*rip currents*) thường vô hình và biến đổi phức tạp, khiến việc quan sát bằng mắt thường dễ sai sót.

Hệ quả: Sự chậm trễ trong việc nhận diện vùng nguy hiểm là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến các tai nạn đuối nước.

Nhu cầu: Cần một hệ thống giám sát tự động, chính xác và hoạt động liên tục (real-time).

Giải pháp



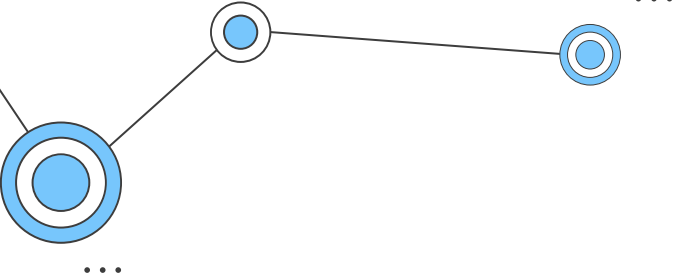
Ứng dụng

Định vị chính xác: Sử dụng mô hình của nhóm để phân đoạn và trực quan hóa dòng chảy (vùng màu cyan trong hình) ngay trên thiết bị giám sát.

Phản ứng nhanh: Hệ thống tự động phát cảnh báo khi phát hiện người bơi xâm nhập vùng rủi ro, cung cấp tọa độ tức thời cho đội ngũ cứu hộ.

Giá trị thực tiễn: Chuyển đổi từ cứu hộ thụ động sang chủ động ngăn chặn, giúp tối ưu hóa an toàn bãi biển và giảm thiểu tử vong.

...



THE END

Cảm ơn thầy và các bạn đã lắng nghe

